

2024 年同等学力申硕计算机图形学考前必备资料

第一讲 计算机图形学基础

1. 计算机图形学定义：

计算机图形学是研究怎样用计算机生成、处理和显示图形的一门学科。（唐荣锡：计算机图形学教程）

计算机图形学的基本含义是使用计算机通过算法和程序在显示设备上构造出图形来。

（唐泽圣：计算机图形学基础）

是一种使用计算机合成和处理视觉信息的科学。是指通过计算机在显示设备上创建和处理图片的方法《计算机图形学导论》

2. 计算机视觉：

分析和识别输入图像，并从中提取二维或三维的数据模型或特征，再将其变换到抽象的描述。这个描述比图形学数学模型更抽象，更富语义。

3. 计算机图形学的研究内容：

计算机图形学主要研究如何在计算机中表示图形，以及如何利用计算机进行图形的生成、处理和显示的相关原理与算法。包含图像生成、图像处理、三维建模与渲染、可视化与可视分析、计算机动画以及虚拟现实等。

4. 刷新率（FreshRate）：

刷新率（Refresh Rate）指的是显示器每秒更新图像的次数，通常以赫兹（Hz）为单位表示。它表示显示器能够刷新显示内容的频率。

刷新率决定了显示器在给定时间内可以显示多少个图像帧。例如，一个 60Hz 的显示器每秒刷新 60 次，即每秒显示 60 个图像帧。刷新率越高，图像更新的速度越快，动态图像和视频就会更加流畅。

刷新率对于计算机图形学和显示性能非常重要。较高的刷新率可以减少图像的闪烁和模糊，提供更好的视觉体验。尤其在快速移动的图像或高帧率的游戏里，高刷新率可以减少图像残影和延迟，提供更平滑的动画效果。

通常，显示器的刷新率是固定的，例如 60Hz、144Hz 或 240Hz。然而，一些高端显示器和某些技术（如变频技术）可以根据需要动态调整刷新率，以提供更好的性能和能效。

需要注意的是，刷新率与屏幕分辨率是不同的概念。屏幕分辨率指的是显示器上像素的

数量和排列方式，而刷新率则表示图像更新的速度。两者共同影响着图像的质量和流畅度。

5. 像素 (Pixel) :

像素 (Pixel) 是图像的最小单位，是构成数字图像的基本元素。像素是一个二维空间中的点，它具有一定的位置和颜色信息。

像素可以看作是一个方格或点阵中的一个小方块，它存储了图像的色彩信息。每个像素可以表示图像中的一个细小区域，并具有确定的位置坐标。图像的分辨率决定了图像中像素的数量，分辨率越高，图像中的像素越多，图像的细节也就越丰富。

每个像素通常由颜色值来表示，这些颜色值可以使用不同的颜色模型来描述，如 RGB (红绿蓝)、CMYK (青、品红、黄、黑) 等。在 RGB 颜色模型中，每个像素的颜色值由红、绿、蓝三个分量组成，每个分量的取值范围通常是 0 到 255，表示颜色的强度或亮度。

计算机图形学中的操作和处理通常是基于像素级别进行的。例如，图像处理算法可以对每个像素进行操作，如调整亮度、对比度、应用滤镜等。图像生成算法可以逐像素地确定颜色值，以创建图像的形状和纹理。

需要注意的是，像素是数字图像的离散表示，而在显示设备上，像素通常是显示器上的一个光点或发光单元。显示器的分辨率决定了可以在屏幕上显示的像素数量，而每个像素的颜色值则决定了其呈现的颜色。

6. 分辨率 (Dimension) :

分辨率 (Resolution) 是指图像或显示设备中像素的数量和排列方式。它表示图像的清晰度和细节程度，以像素为单位进行描述。

分辨率由水平像素数和垂直像素数组成，通常以水平像素数×垂直像素数的形式表示，如 1920x1080、2560x1440、3840x2160 等。例如，分辨率为 1920x1080 的图像表示水平方向有 1920 个像素，垂直方向有 1080 个像素。

分辨率决定了图像中可以显示的细节和信息量。较高的分辨率意味着更多的像素，图像细节更加清晰、锐利。相同大小的显示屏，具有较高分辨率的显示器可以显示更多的细节，例如更小的字体、更多的图像细节。

分辨率还与显示设备有关，如计算机显示器、电视屏幕、手机屏幕等。显示设备的分辨率决定了它可以显示的像素数量，而图像的分辨率决定了在该设备上显示时的图像质量。

需要注意的是，分辨率不仅涉及到像素的数量，还与显示设备的物理尺寸有关。相同的分辨率在不同尺寸的屏幕上可能会有不同的视觉效果。例如，同样的分辨率在较小的屏幕上可能会呈现更高的像素密度，使图像看起来更加细腻。

第二讲 图形生成与变换

1. 图形图像的关系:

(1) 区别:

图形是用矢量表示的,是用几何学的点、线、面对客观世界建模的结果。图形中不但包含坐标、拓扑等几何信息,而且可以包含颜色、纹理等非几何信息。这些信息是设备无关的。图像是用点阵表示的,其中只有各个点的颜色信息,不含拓扑关系,也没有几何学的点、线、面。从数学上说,图像是定义域和值域都不连续的一个函数(数字图像)。

图形和图像各有其优点,图形适合表达几何信息(建模),图像适合表达视觉信息(照片)。

(2) 存储:

图形使用矢量文件,图像使用点阵文件。

(3) 转换关系:

图形通过光栅扫描可以转化为光栅图像;图像通过识别和处理可以转化为矢量表示的图形形式,但通常它无法完全恢复图形信息。

2. 插值:

给定一组有序的数据点 $P_i, i=0, 1, \dots, n$, 构造一条曲线顺序通过这些数据点,称为对这些数据点进行插值,所构造的曲线称为插值曲线。

3. 逼近:

构造一条曲线使之在某种意义下最接近给定的数据点,称为对这些数据点进行逼近,所构造的曲线称为逼近曲线。

4. 拟合:

插值与逼近统称为拟合。

5. NURBS 方法的主要优点

(1) 既为标准的解析形状,也为自由型曲线曲面的精确表示与设计提供了一个公共的数学形式。

(2) 由操纵控制顶点及权因子,为各种形状设计提供了充分的灵活性

(3) 计算稳定且速度相当快。

(4) 与 B 样条方法一样,具有明显的几何解释和强有力的几何配套技术。

(5) 几何不变性及仿射不变性。

(6) 非有理 B 样条、有理与非有理 Bezier 方法可以处理为它的特例。

6. 扫描线算法:

扫描线方法通过从多边形最低点到最高点之间的水平扫描，完成对多边形的扫描转换。

对每条扫描线，多边形的扫描转换分为四个步骤：

- (1) 求交：计算扫描线与多边形各边的交点；
- (2) 排序：把所有交点按 x 值递增顺序排序；
- (3) 配对：奇偶交点配对，每对交点代表扫描线与多边形的一个相交区间。
- (4) 着色：把相交区间内的像素置成多边形颜色。

7. NURBS 方法的主要优点：

- (1) 既为标准的解析形状，也为自由型曲线曲面的精确表示与设计提供了一个公共的数学形式。
- (2) 由操纵控制顶点及权因子，为各种形状设计提供了充分的灵活性
- (3) 计算稳定且速度相当快。
- (4) 与 B 样条方法一样，具有明显的几何解释和强有力的几何配套技术。
- (5) 几何不变性及仿射不变性。
- (6) 非有理 B 样条、有理与非有理 Bezier 方法可以处理为它的特例。

第三讲 图形绘制管线 (pipeline)

1. 模型坐标系：

每个物体（模型）可以有自已的坐标系，这个坐标系称为模型坐标。它是在建模时确定的。

2. 世界坐标系：

为了确定物体在场景中的比例、位置和朝向，需要为场景中的物体建立一个公共的坐标系，这个坐标系称为世界坐标系。

3. 视点坐标系：

固定在观察者的双眼正中， X 轴的方向向右、 Y 轴的方向向上、 Z 轴的负方向与视线同向。又称为相机坐标系。这是 OpenGL 知道的唯一坐标系。

5. 规范化坐标系：

（左手系） $x \in [-1, 1]$ ， $y \in [-1, 1]$ ， $z \in [-1, 1]$ 。

窗口坐标系：（左手系） $x \in [0, \text{width}]$ ， $y \in [0, \text{height}]$ ， $z \in [0, 1]$ 其中： width 、 height 分别为窗口的宽和高。

5. 模型变换：

模型变换将模型运动（变换）到世界坐标系的正确位置，并使其有正确的朝向和大小。

6. 视点变换:

视点变换将整个场景运动(变换)到视点坐标系的正确位置和方向,使眼睛能够看到特定的场景部分。

7. 位面:

屏幕空间对应着同样大小一组位面,位面的数目决定了每个像素的变化能力。其中最基本的是颜色位面和深度位面。

8. 缓冲区:

常称一组位面为缓冲区(buffer)。帧缓冲区(framebuffer)通常指系统包含的所有位面,它又细分为各种不同功能的缓冲区。

第四讲 真实感图形学

1. 产生真实感图像主要有两种方式:

(1) 基于物体空间的显示—多边形投影显示

(2) 基于图像空间的显示—光线跟踪算法

2. 颜色:

颜色是外来的光刺激作用于人的视觉器官而产生的主观感觉。物体的颜色不仅取决于物体本身,还与光源、周围环境的颜色,以及观察者的视觉系统有关系。

3. CMY 颜色模型:

以红、绿、蓝的补色青(Cyan)、品红(Magenta)、黄(Yellow)为原色构成的 CMY 颜色模型,常用于从白光中滤去某种颜色,被称为减色系统。

4. 环境光:

环境光是指光源间接对物体的影响,是在物体和环境之间多次反射,最终达到平衡时的一种光。我们近似地认为同一环境下的环境光,其光强分布是均匀的,它在任何一个方向上的分布都相同。

5. 光线跟踪的基本原理:

模拟理想表面的光线传播,跟踪镜面反射和折射。由光源发出的光线,经反射与折射,只有很少部分可以进入人的眼睛。因此光线跟踪算法的跟踪方向与光传播的方向是相反,是视线跟踪。由视点与像素(x, y)发出一根射线,与第一个物体相交后,对其反射与折射方向上进行跟踪。这种跟踪递归进行,直到满足终止条件。

6. 立体角:

三维空间中的立体锥角称为立体角,记为 $d\omega$ 。以立体角的顶点为球心,作一半径为 r

的球面，立体角的边界在球面上所截的面积 ds 除以半径平方表示立体角的大小： $d\omega = ds/r^2$

7. 光亮度：

发光面积微元在单位时间、单位投影面积（沿视线方向）和单位立体角向某方向（视线方向）辐射的光能称为光亮度，记为 I 。

8. 辐射度：

发光面积微元在单位时间、单位面积向其四周半空间辐射的总能量，记为 B 。

第五讲 整体光照明模型

整体光照明模型（Global Illumination Model）是一种用于模拟光在三维场景中的传播和交互的模型。它考虑了光的反射、折射、散射等物理现象，以生成逼真的光照效果。

整体光照明模型的目标是模拟真实世界中光的行为，以产生真实感的图像。传统的渲染算法（如光栅化渲染）通常只考虑直接光照效果，即只考虑光源直接照射到物体上的光线。而整体光照明模型考虑了间接光照效果，即光线经过多次反射、折射等交互后达到观察者的眼睛。

整体光照明模型中的主要概念包括：

光线追踪（Ray Tracing）：光线追踪是一种基于物理光线模拟的方法，通过追踪光线的路径来计算图像的光照效果。它模拟了光线从观察者发出，与场景中的物体相交并进行反射、折射等，最终到达光源或被吸收的过程。

全局光照（Global Illumination）：全局光照是指考虑了间接光照效果的光照模拟。它包括漫反射（Diffuse Reflection）、镜面反射（Specular Reflection）、透射（Transmission）等光线与物体交互的过程。全局光照模型通过模拟这些光线的传播和交互，计算物体表面的光照强度和颜色。

阴影（Shadow）：阴影是指光线被物体遮挡而无法到达某些区域，造成该区域变暗的效果。全局光照模型会考虑阴影的生成，通过追踪光线与物体的交互来确定哪些区域处于阴影中。

反射和折射（Reflection and Refraction）：反射是光线从物体表面反射回来的现象，而折射是光线通过介质界面时发生方向变化的现象。全局光照模型会模拟光线的反射和折射，以计算出物体表面的反射和折射效果。

整体光照明模型的实现较为复杂，计算成本较高，但可以产生高度逼真的图像。目前有许多算法和技术用于实现全局光照模型，如光线追踪、辐射度传输方程（Radiosity）、基

于路径的渲染等。这些方法在模拟光的传播和交互过程中采用不同的近似和优化策略，以提高计算效率和图像质量。

第六讲 OpenGL 中常用的函数和功能

OpenGL (Open Graphics Library) 是一个跨平台的图形编程接口，用于渲染 2D 和 3D 图形。以下是一些常用的 OpenGL 函数和功能：

1) 初始化和上下文管理：

`glutInit`: 初始化 GLUT 库。
`glutInitDisplayMode`: 设置显示模式。
`glutInitWindowSize`: 设置窗口大小。
`glutCreateWindow`: 创建窗口。
`glutDisplayFunc`: 注册绘制回调函数。
`glutMainLoop`: 进入 GLUT 主循环。

2) 基本绘制函数：

`glClearColor`: 设置清除颜色。
`glClear`: 清除窗口内容。
`glViewport`: 设置视口。
`glMatrixMode`: 设置矩阵模式。
`glLoadIdentity`: 重置当前矩阵为单位矩阵。
`glOrtho`: 设置正交投影矩阵。
`glFrustum`: 设置透视投影矩阵。
`glBegin` 和 `glEnd`: 定义绘制的几何图形的起始和结束。
`glVertex`: 指定顶点坐标。
`glColor`: 指定颜色。
`glPointSize`: 设置点的大小。
`glLineWidth`: 设置线的宽度。

3) 2D 和 3D 图形绘制：

`glDrawArrays`: 绘制数组中的图形。
`glDrawElements`: 绘制使用索引缓冲区的图形。
`glEnable` 和 `glDisable`: 启用或禁用特定功能。
`glPolygonMode`: 设置多边形绘制模式（填充、线框或点）。

`glTranslatef`、`glRotatef` 和 `glScalef`：对矩阵进行平移、旋转和缩放变换。

`glPushMatrix` 和 `glPopMatrix`：将当前矩阵压栈或出栈。

`glColorMaterial`：启用颜色材质。

4) 材质和光照：

`glMaterial`：设置材质属性。

`glLight`：设置光源属性。

`glEnable` 和 `glDisable`：启用或禁用光照。

`glShadeModel`：设置着色模式。

`glNormal`：指定法线向量。

5) 纹理映射：

`glGenTextures`：生成纹理对象。

`glBindTexture`：绑定纹理对象。

`glTexImage2D`：指定纹理图像。

`glTexParameter`：设置纹理参数。

`glTexEnv`：设置纹理环境参数。

这只是 OpenGL 功能的一小部分，还有很多其他函数和功能可用于实现更高级的图形效果和交互操作。同时，许多功能在 OpenGL 的不同版本中可能有所不同，因此在具体使用时需要参考相关文档和版本规范。